UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Facultad de Ciencias y Escuela Técnica Superior de Ingenierías
Informática y de Telecomunicación

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas

TRABAJO DE FIN DE GRADO

Inteligencia Artificial Explicable en medicina: métodos para introducir al humano en la adquisición de conocimiento

Santiago López Cerro

Curso académico 2026–2027

Inteligencia Artificial Explicable en medicina: métodos para introducir al humano en la adquisición de conocimiento

Santiago López Cerro

Santiago López Cerro *Inteligencia Artificial Explicable en medicina: métodos para introducir al humano en la adquisición de conocimiento*.

Trabajo de fin de Grado. Curso académico 2026–2027.

Responsable de tutorización

Francisco Herrera Triguero
Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial

Iván Sevillano García
Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas

Facultad de Ciencias y Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación

Universidad de Granada

Declaración de originalidad

D./Dña. Santiago López Cerro

Declaro explícitamente que el trabajo presentado como Trabajo de Fin de Grado (TFG), correspondiente al curso académico 2026–2027, es original, entendido esto en el sentido de que no he utilizado para la elaboración del trabajo fuentes sin citarlas debidamente.

En Granada a 26 de octubre de 2026

Fdo: Santiago López Cerro

Dedicatoria (opcional)
Ver archivo `preliminares/dedicatoria.tex`

Agradecimientos

[PENDIENTE: agradecimientos]

Índice de acrónimos

Acrónimo	Significado
APS	*Adaptive Prediction Sets*
ASH	*Activation Shaping*
AUPR	Área bajo la curva precisión-exhaustividad (*Area Under the Precision-Recall curve*)
AUROC	Área bajo la curva ROC (*Area Under the Receiver Operating Characteristic curve*)
CCR	Tasa de clasificación correcta (*Correct Classification Rate*)
CNN	Red neuronal convolucional (*Convolutional Neural Network*)
CRP	*Concept Relevance Propagation*
DICE	*Directed Sparsification*
DTD	*Describable Textures Dataset*
EBO	*Energy-Based OOD*
FPR	Tasa de falsos positivos (*False Positive Rate*)
H&E	Hematoxilina y eosina
ID	Dentro de la distribución (*In-Distribution*)
KNN	k vecinos más cercanos (k-*Nearest Neighbors*)
LAC	*Least Ambiguous set-valued Classifier*
LDA	Análisis discriminante lineal (*Linear Discriminant Analysis*)
LOSO	*Leave-One-Slide-Out*
LRP	*Layer-wise Relevance Propagation*
MDS	*Mahalanobis Distance Score*
MLS	*MaxLogit Score*
MSP	*Maximum Softmax Probability*
OOD	Fuera de la distribución (*Out-of-Distribution*)
OSR	Reconocimiento en conjunto abierto (*Open Set Recognition*)
PCA	Análisis de componentes principales (*Principal Component Analysis*)
RAPS	*Regularized Adaptive Prediction Sets*
ReAct	*Rectified Activations*
RMDS	*Relative Mahalanobis Distance Score*
SHE	*Simplified Hopfield Energy*
STOOD-X	*Statistical nonparametric Test for OOD Detection with eXplainability*
TPR	Tasa de verdaderos positivos (*True Positive Rate*)
ViM	*Virtual-logit Matching*
WSI	Imagen de lámina completa (*Whole Slide Image*)
XAI	Inteligencia artificial explicable (*eXplainable Artificial Intelligence*)

Summary

[PENDIENTE: summary en inglés (800–1500 palabras)]

Resumen

[PENDIENTE: resumen en castellano]

Índice general

Agradecimientos v

Índice de acrónimos vii

Summary ix

Resumen xi

1 Introducción 1

Bibliografía 3

1 Introducción

[PENDIENTE: introducción]

Bibliografía